

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра Автоматизированные системы обработки информации и
управления.

Лабораторная работа №4

по дисциплине «Основы профессиональной деятельности» на тему:

«Тестирование web-приложения.»

Выполнил: студент группы ИВТ-
244 Шмидт Антон Владиславович
Проверил: ассистент М.А.
Семибратов

Омск 2025

Введение

Тестирование веб-приложения — это процесс проверки его работы на корректность, стабильность и безопасность. Оно помогает убедиться, что все функции работают как задумано, интерфейс отображается правильно на разных устройствах и в браузерах, приложение выдерживает нагрузку и не содержит уязвимостей. Цель тестирования — найти и исправить ошибки до того, как пользователи столкнутся с ними.

Задача

Написать unit тест для своего варианта из лабораторной работы №3.

Ход работы

1. Создаём новый проект в PyCharm, инициализируем в нём Git и привязываем новый GitHub репозиторий.
2. В проект из лабораторной работы №3 добавляем файл test_app.py.

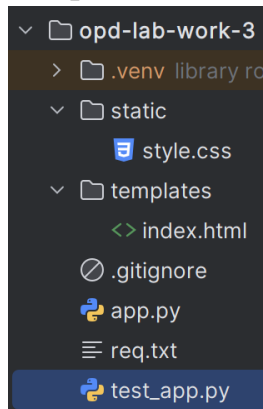


Рисунок 1. Структура проекта.

3. В коде прописываем инициализацию тест клиента и подменяем функцию получения курсов валют, чтобы проверить правильность подсчёта.
4. Прописываем функции тестов для различных данных в запросе или их отсутствия.
5. Запускаем тесты, не видим ошибок — значит веб-приложение работает исправно.
6. Загружаем на GitHub.

Код

```
test_app.py ×
1  # Python модули
2  import unittest
3
4
5  # Локальные модули
6  from app import app, get_exchange_rates
7
8  import app as appn
9
10
11 # Класс тестов
12 class TestCurrencyConverter(unittest.TestCase):
13     def setUp(self):
14         self.app = app.test_client()
15         self.app.testing = True
16         self.original_get_exchange_rates = get_exchange_rates
17         appn.get_exchange_rates = lambda: {
18             "USD": 1.0,
19             "EUR": 0.9,
20             "RUB": 75.0
21         }
22
23     def test_empty_input(self):
24         response = self.app.post('/', data={
25             'amount': '',
26             'from_currency': 'USD',
27             'to_currency': 'EUR'
28         })
29         self.assertEqual(response.status_code, 200)
30         self.assertIn('Ошибка ввода данных'.encode('utf-8'), response.data)
```

Рисунок 2. Код test_app.py 1

```
test_app.py x
12 class TestCurrencyConverter(unittest.TestCase):
13
14     def test_no_amount_field(self):
15         response = self.app.post('/', data={
16             'from_currency': 'USD',
17             'to_currency': 'EUR'
18         })
19         self.assertEqual(response.status_code, 200)
20         self.assertIn('Ошибка ввода данных'.encode('utf-8'), response.data)
21
22     def test_valid_conversion(self):
23         response = self.app.post('/', data={
24             'amount': '100',
25             'from_currency': 'USD',
26             'to_currency': 'EUR'
27         })
28         self.assertEqual(response.status_code, 200)
29         self.assertIn('90.0 EUR', response.data)
30
31     def test_negative_amount(self):
32         response = self.app.post('/', data={
33             'amount': '-100',
34             'from_currency': 'USD',
35             'to_currency': 'EUR'
36         })
37         self.assertEqual(response.status_code, 200)
38         self.assertIn('-90.0 EUR', response.data)
39
40     def test_decimal_amount(self):
41         response = self.app.post('/', data={
42             'amount': '100.50',
43             'from_currency': 'USD',
44             'to_currency': 'EUR'
45         })
46         self.assertEqual(response.status_code, 200)
47         self.assertIn('90.45 EUR', response.data)
```

Рисунок 3. Код test_app.py 2

```
test_app.py x
12 class TestCurrencyConverter(unittest.TestCase):
67     def test_invalid_number_format(self):
68         response = self.app.post('/', data={
69             'amount': '100,50',
70             'from_currency': 'USD',
71             'to_currency': 'EUR'
72         })
73         self.assertEqual(response.status_code, 200)
74         self.assertIn('Ошибка ввода данных'.encode('utf-8'), response.data)
75
76     def test_letters_in_amount(self):
77         response = self.app.post('/', data={
78             'amount': '100abc',
79             'from_currency': 'USD',
80             'to_currency': 'EUR'
81         })
82         self.assertEqual(response.status_code, 200)
83         self.assertIn('Ошибка ввода данных'.encode('utf-8'), response.data)
84
85     def test_special_characters(self):
86         response = self.app.post('/', data={
87             'amount': '100$#@',
88             'from_currency': 'USD',
89             'to_currency': 'EUR'
90         })
91         self.assertEqual(response.status_code, 200)
92         self.assertIn('Ошибка ввода данных'.encode('utf-8'), response.data)
93
94     def test_zero_amount(self):
95         response = self.app.post('/', data={
96             'amount': '0',
97             'from_currency': 'USD',
98             'to_currency': 'EUR'
99         })
100         self.assertEqual(response.status_code, 200)
101         self.assertIn(b'0.0 EUR', response.data)
```

Рисунок 4. Код test_app.py 3

```
test_app.py x
12 class TestCurrencyConverter(unittest.TestCase):
85     def test_special_characters(self):
86         response = self.app.post('/', data={
87             'amount': '100$#@',
88             'from_currency': 'USD',
89             'to_currency': 'EUR'
90         })
91         self.assertEqual(response.status_code, 200)
92         self.assertIn('Ошибка ввода данных'.encode('utf-8'), response.data)
93
94     def test_zero_amount(self):
95         response = self.app.post('/', data={
96             'amount': '0',
97             'from_currency': 'USD',
98             'to_currency': 'EUR'
99         })
100        self.assertEqual(response.status_code, 200)
101        self.assertIn(b'0.0 EUR', response.data)
102
103    def test_large_number(self):
104        response = self.app.post('/', data={
105            'amount': '1000000000',
106            'from_currency': 'USD',
107            'to_currency': 'EUR'
108        })
109        self.assertEqual(response.status_code, 200)
110        self.assertIn(b'9000000000.0 EUR', response.data)
111
112
113    # Запуск тестов
114    if __name__ == '__main__':
115        unittest.main()
```

Рисунок 5. Код test_app.py 4

Нотация к коду

В коде подменяется функция получения курсов валют на простой словарь с фиксированными значениями.

Каждая функция, начинающаяся на `test_` определяется `unittest`, как тест.

Проверка на правильность значения или ожидаемый ответ производится поиском данных в коде `html` страницы.

Результат работы

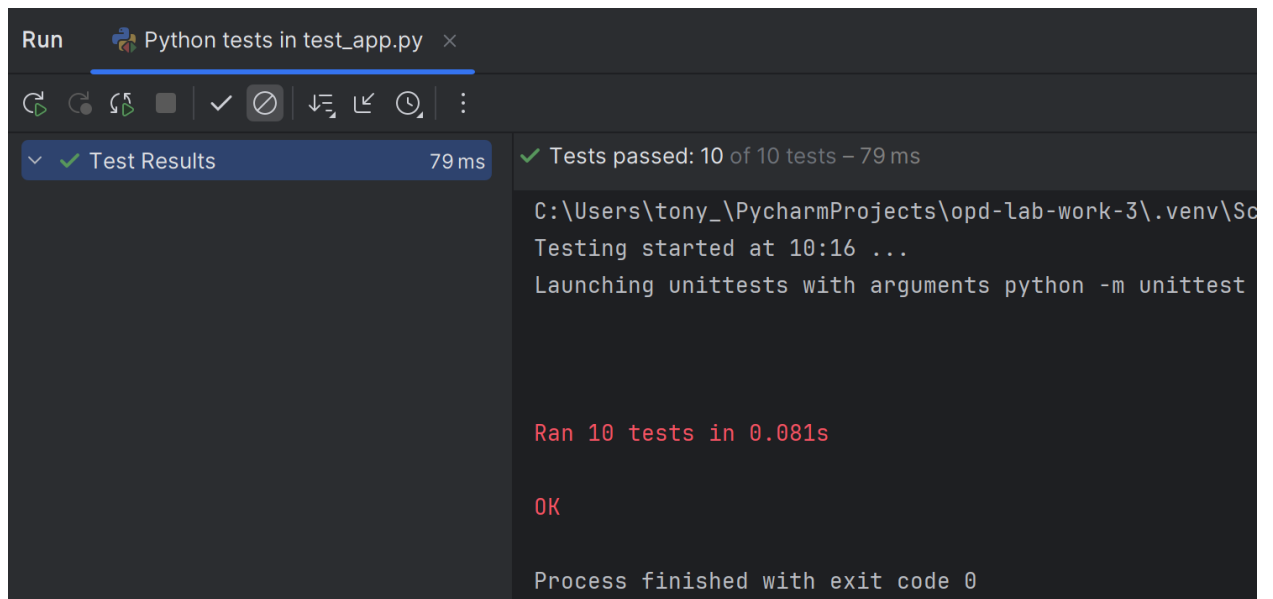


Рисунок 6. Результат работы

Заключение

В результате проделанной работы были написаны тесты для web приложения, позволяющие проверить правильность работы.

Ссылка на репозиторий: [ppljc/opd-lab-work-3](https://github.com/ppljc/opd-lab-work-3).